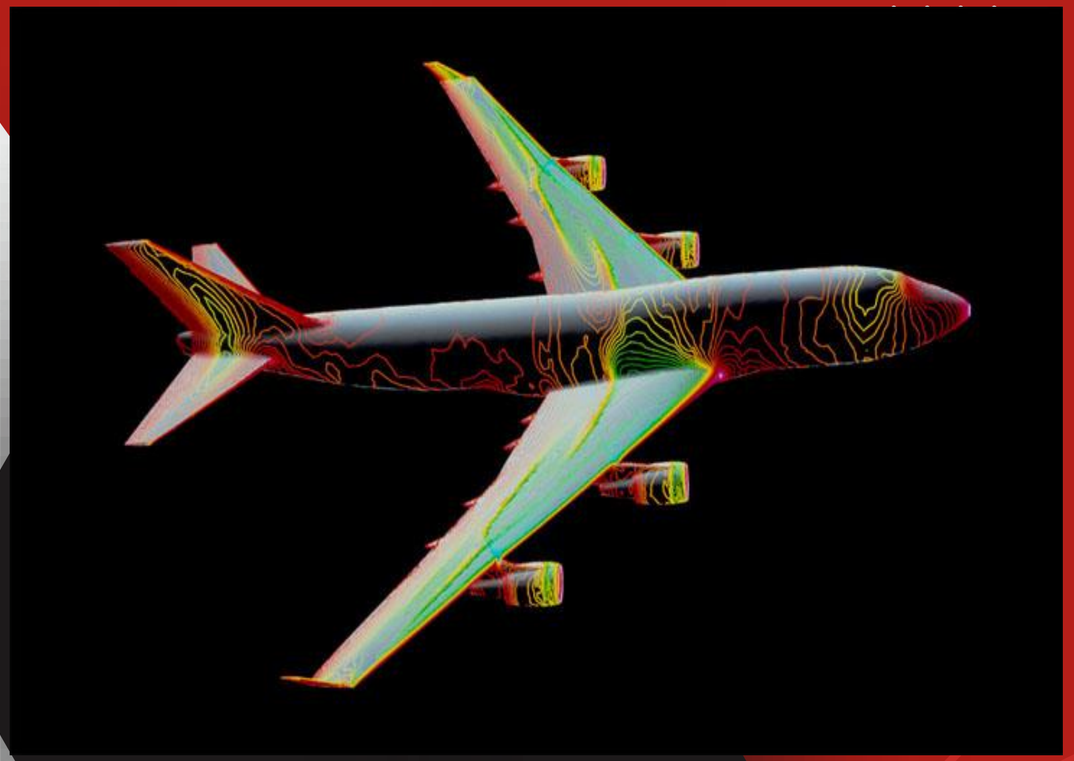
CT UAV

TỔNG QUAN CƠ BẢN VỀ KHÍ ĐỘNG HỌC



Global Technical Support (GTS) – 2025

Date: November 19, 2025

Presented by: Phạm Nhật Đăng

Mục Lục

1

GIỚI THIỆU CHUNG

Sơ lược về khí động học

2

CÁC ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KHÍ ĐỘNG HỌC

Các kiến thức cần biết về khí động học

3

KHÍ ĐỘNG HỌC UAV

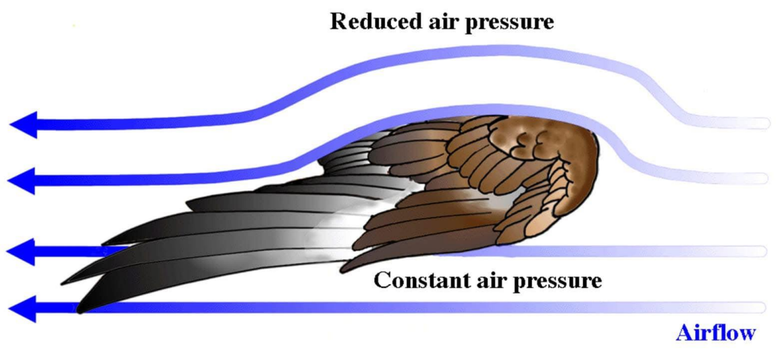
Vai trò của khí động học trên UAV

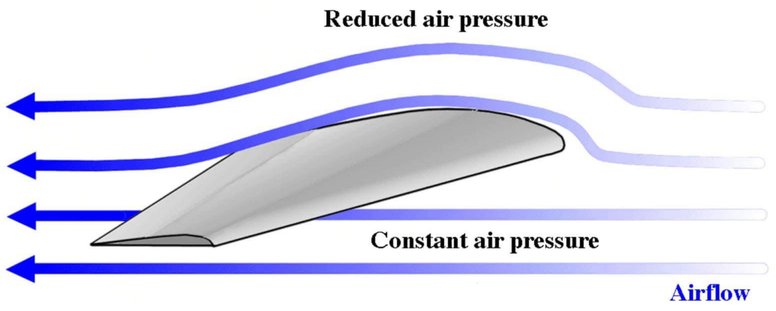
4

KẾT LUẬN

Tổng kết

1. KHÍ ĐỘNG HỌC LÀ GÌ?





KHÁI NIỆM

Khí động lực học nghiên cứu về chuyển động của không khí và sự tương tác giữa không khí với các vật thể rắn di chuyển trong đó, chẳng hạn như máy bay, ô tô hoặc tên lửa. Nó tập trung vào các lực như lực cản, lực nâng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển trong không khí.

Giúp thiết kế phương tiện hiệu quả, giảm tiêu thụ năng lượng, tăng tốc độ và an toàn, ví dụ giảm lực cản để tiết kiệm nhiên liệu.

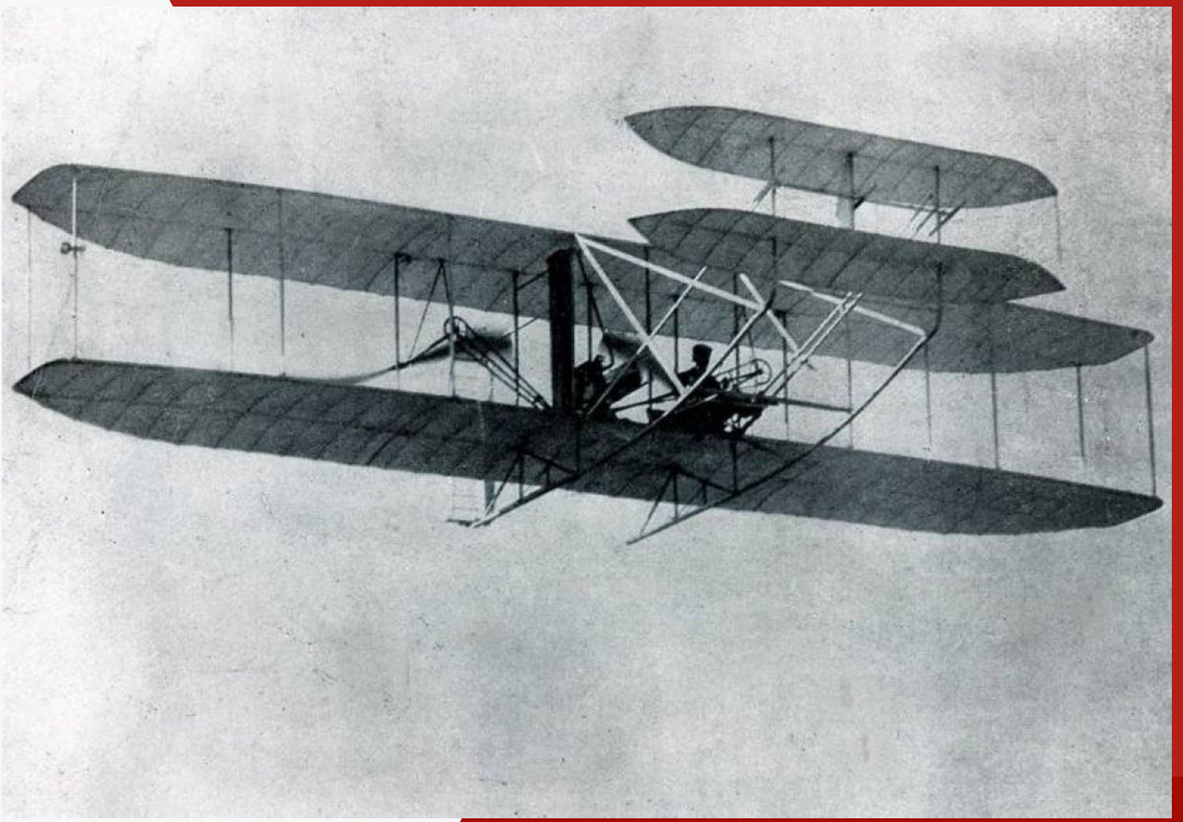
Hãy tưởng tượng không khí như một dòng sông vô hình – vật thể di chuyển qua tạo "sóng" và lực, tương tự nước đẩy thuyền.

Ví dụ thực tế: Chim lượn nhẹ nhàng nhờ cánh cong tạo lực nâng, so với viên gạch rơi thẳng do thiếu thiết kế khí động.

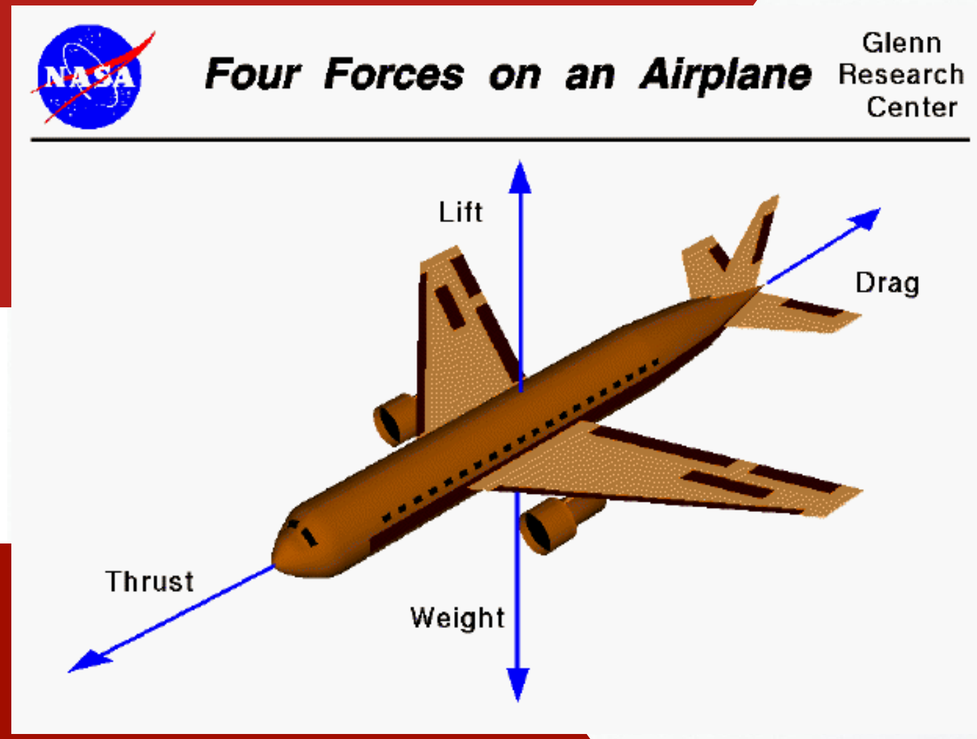
Ứng dụng rộng: Không chỉ hàng không mà còn ô tô (giảm tiếng ồn gió), thể thao (quả bóng golf với lỗ lõm).

TÓM TẮT LỊCH SỬ

- **Tiên phong ban đầu:** Leonardo da Vinci (thế kỷ 15) vẽ các máy bay cơ học dựa trên quan sát chim bay, đặt nền tảng ý tưởng.
- **Đột phá chính:** Anh em Wright bay lần đầu (1903) dựa trên hiểu biết cơ bản về lực nâng/cản qua thí nghiệm hầm gió tự chế.
- **Hiện đại:** CFD (Computational Fluid Dynamics) sử dụng máy tính mô phỏng dòng chảy, giúp thiết kế nhanh chóng mà không cần thử nghiệm thực tế.
- **Với kỹ sư:** Áp dụng cho lĩnh vực khác như ô tô (tiết kiệm nhiên liệu qua hình dạng thuôn), xây dựng (gió tác động lên cầu treo, ví dụ Golden Gate).
- **Mốc quan trọng khác**: Bernoulli (1738) đặt nền tảng lý thuyết, Reynolds (1883) giới thiệu số Re cho dòng chảy.



2. CÁC ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ AERODYNAMICS



2.1 CÁC LỰC CHÍNH TRÊN MÁY BAY

- **Bốn lực chính trên máy bay**: Lực nâng (lên, chống trọng lực), Trọng lượng (xuống, do khối lượng), Lực đẩy (tiến, từ động cơ), Lực cản (lùi, do ma sát không khí).

- **Cân bằng là chìa khóa**:
  - Lực nâng lớn hơn Trọng lượng để bay lên
  - Lực đẩy lớn hơn Lực cản để duy trì tốc độ hoặc tăng tốc.

- **Tập trung**: Lực nâng và lực cản là lực khí động học cốt lõi, phụ thuộc vào hình dạng vật thể và dòng chảy không khí.

2.2 LƯU CHẤT VÀ KHÔNG KHÍ NHƯ MỘT LƯU CHẤT

Lưu chất: Chất có khả năng chảy và biến dạng liên tục dưới ứng suất cắt (ví dụ: chất lỏng như nước hoặc khí như không khí), không duy trì hình dạng cố định như chất rắn.

Không khí là lưu chất khí: Có thể nén được (mật độ thay đổi theo áp suất), khác với chất lỏng như nước (thường coi là không nén ở tốc độ thấp).

Thuộc tính chính:
- Mật độ (ρ = khối lượng / thể tích)
- Áp suất (P = lực / diện tích)
- Nhiệt độ (T)

Cơ bản: Hiểu hành vi của không khí bắt đầu từ các khái niệm này, vì khí động học coi không khí như một lưu chất để áp dụng các định luật cơ học

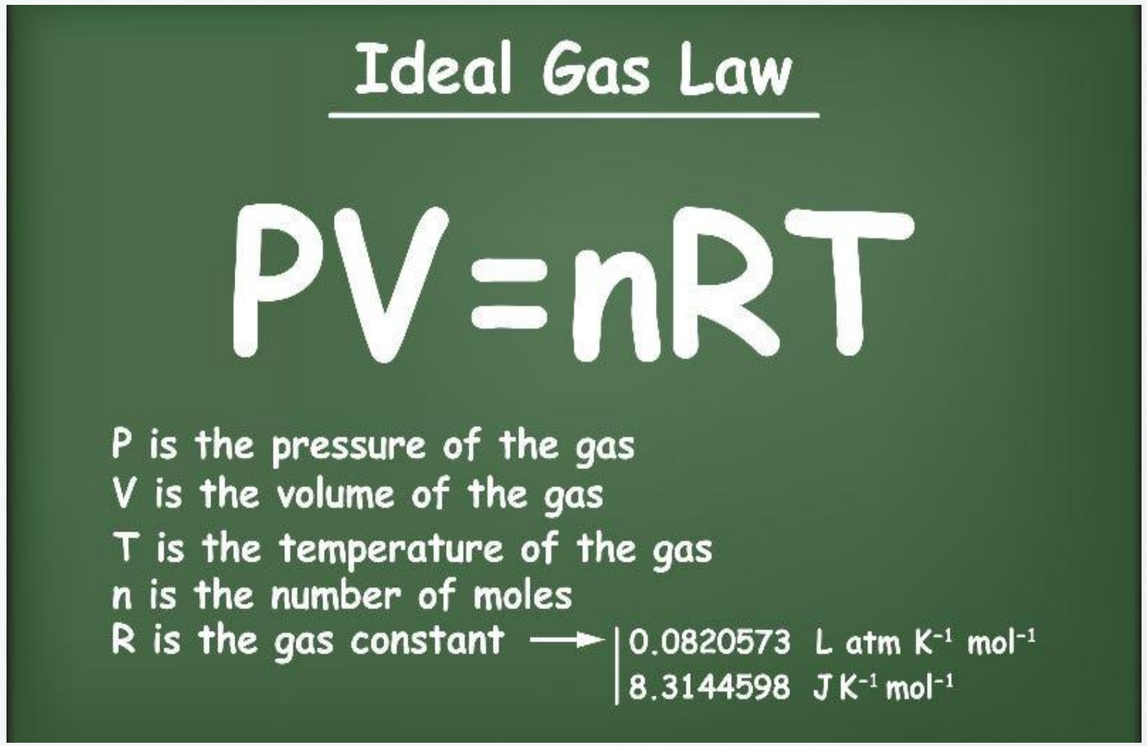
2.3 ĐỊNH LUẬT KHÍ LÝ TƯỞNG

- Phương trình khí lí tưởng (hay còn gọi là phương trình trạng thái khí lí tưởng) là một công thức toán học mô tả mối quan hệ giữa áp suất (P), thể tích (V), số mol khí (n), và nhiệt độ tuyệt đối (T) của một khí lí tưởng. Công thức cơ bản là:

- Đơn giản cho không khí: **$P = \rho RT$**
  (mật độ ρ liên kết áp suất và nhiệt độ, nơi R là hằng số riêng cho không khí ≈ 287 J/kg·K).

- Ví dụ: Bóng bay nở ra khi đun nóng (T tăng, V tăng nếu P không đổi); hoặc bơm xe đạp nóng lên do nén (P tăng, T tăng).

- Ý nghĩa: giúp dự đoán hành vi của khí trong các điều kiện khác nhau mà không cần xem xét tương tác phức tạp giữa các phân tử.



2.4 ẢNH HƯỞNG ĐỘ CAO ĐẾN T, P, MẬT ĐỘ KHÔNG KHÍ

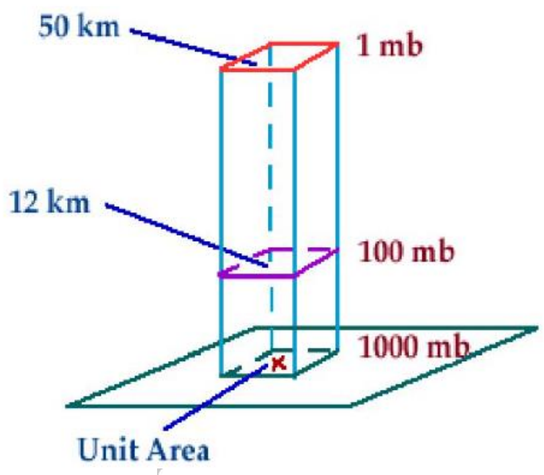
Lớp khí quyển: Troposphere (0-11 km, nơi hầu hết bay thương mại diễn ra, thời tiết thay đổi mạnh).

- Độ cao tăng: Áp suất (P) giảm theo hàm mũ do trọng lực, công thức gần đúng
- Nhiệt độ (T): Giảm khoảng 6.5°C mỗi km trong troposphere (tỷ lệ giảm nhiệt chuẩn), từ 15°C mặt biển xuống -56°C ở 11 km.
- Mật độ (ρ): Giảm khi tăng theo độ cao ($\rho = P/RT$),
  Ví dụ: Mặt biển, $\rho \approx 1.225$ kg/m^3 (không khí dày); 10 km, $\rho \approx 0.414$ kg/m^3 (loãng hơn 3 lần).

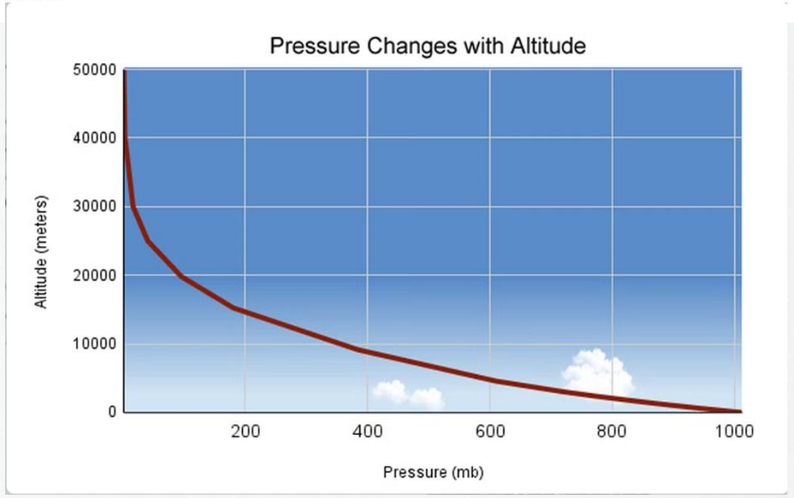
Tóm tắt: Độ cao cao hơn = P, T, ρ thấp hơn → Ảnh hưởng lực nâng (giảm do ρ thấp), hiệu suất động cơ (ít oxy).

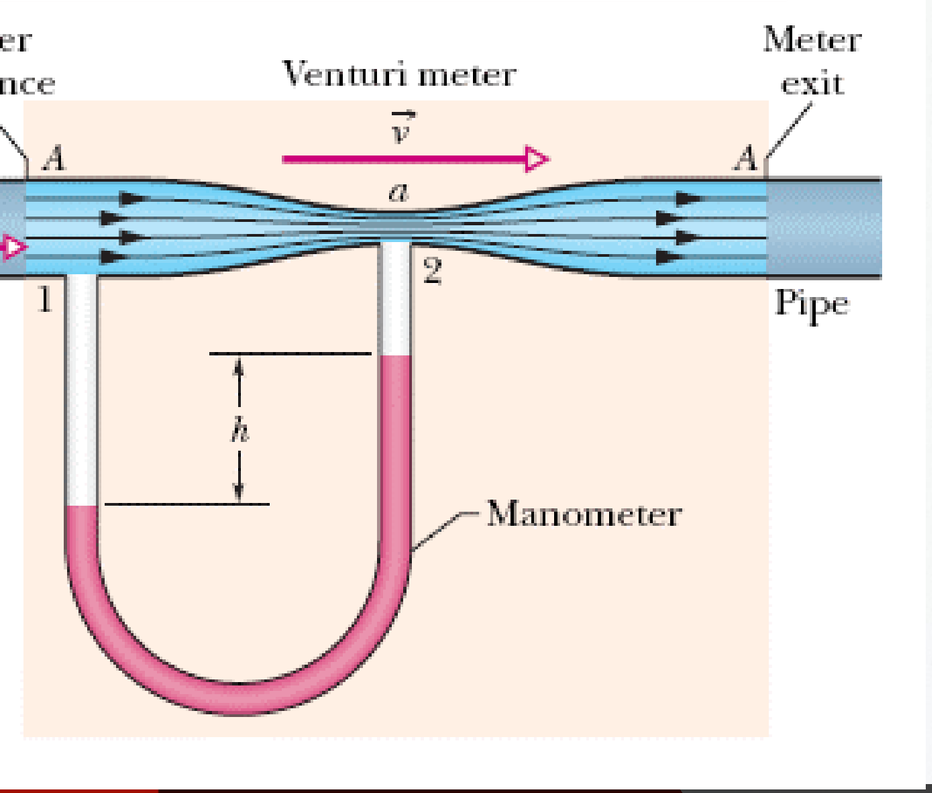
Mô hình khí quyển chuẩn: ISA (International Standard Atmosphere) để dự đoán và thiết kế máy bay. Với kỹ sư: Sử dụng ISA để tính toán hiệu suất ở các điều kiện khác nhau.

Sự thay đổi của áp suất với độ cao



Áp suất khí quyển giảm dần theo độ cao.





2.5 NGUYÊN LÝ BERNOULLI

Nguyên lý Bernoulli: Trong dòng chảy chất lỏng không nhớt và không nén, tổng năng lượng dọc theo dòng chảy là hằng số. Nó liên kết áp suất, tốc độ và chiều cao.

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p = \text{constant}$$

Ý nghĩa vật lý: Năng lượng được bảo toàn – khi tốc độ tăng (động năng tăng), áp suất giảm (thế năng áp suất giảm), và ngược lại. Đây là cơ sở cho nhiều hiện tượng khí động học như lực nâng trên cánh máy bay.

Bernoulli là trường hợp đặc biệt của các phương trình dòng chảy khi bỏ qua nhớt và giả định dòng tiềm năng, giúp đơn giản hóa tính toán lực khí động học.

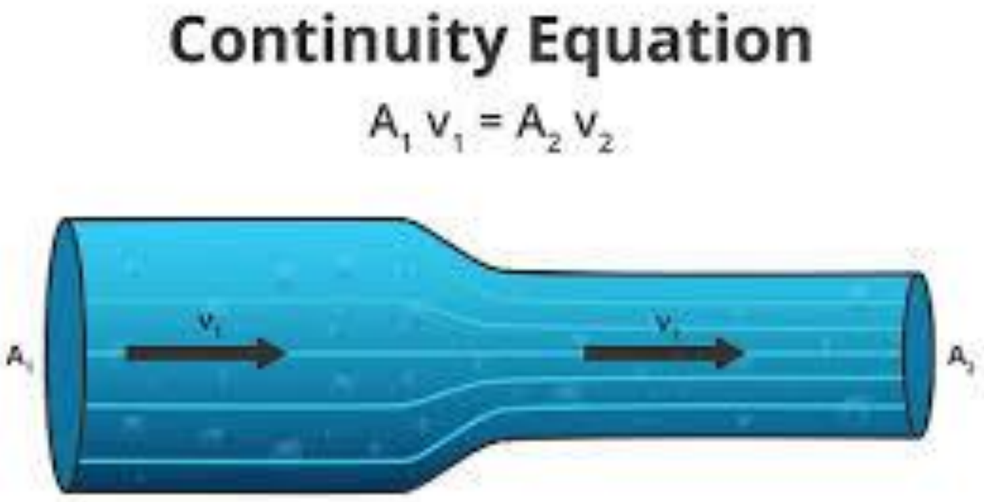
2.6 PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC

Nguyên lý: Tốc độ dòng khối lượng không đổi trong hệ kín (vào = ra), bảo toàn khối lượng.

Ý nghĩa: Kết hợp với Bernoulli để giải thích tại sao tốc độ cao dẫn đến áp suất thấp ở phần hẹp.

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

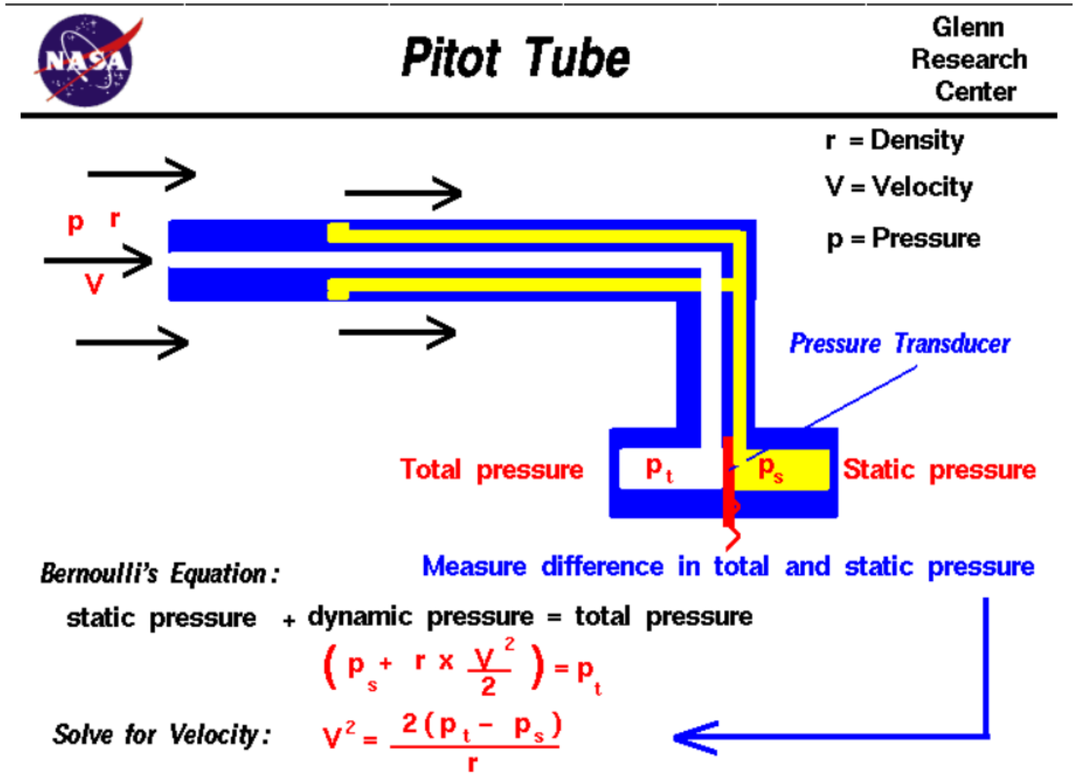
Ví dụ: Vòi vườn – đầu hẹp tăng tốc độ nước, tương tự không khí trong ống gió.



2.6 ỐNG PITOT

Ống Pitot là một thiết bị đo vận tốc dòng chảy của chất lỏng hoặc khí, thường dùng trong hàng không để đo tốc độ máy bay so với không khí. Nó hoạt động dựa trên việc đo sự chênh lệch giữa áp suất tổng và áp suất tĩnh dựa vào nguyên lý Bernoulli

- **Áp suất tĩnh (static pressure):** Đây là áp suất do trọng lượng của chất lưu gây ra, đo vuông góc với hướng dòng chảy.
- **Áp suất động (dynamic pressure):** Đây là áp suất do chuyển động của dòng chảy gây ra, bằng một nửa mật độ nhân bình phương vận tốc



2.7 LỰC NÂNG (LIFT)

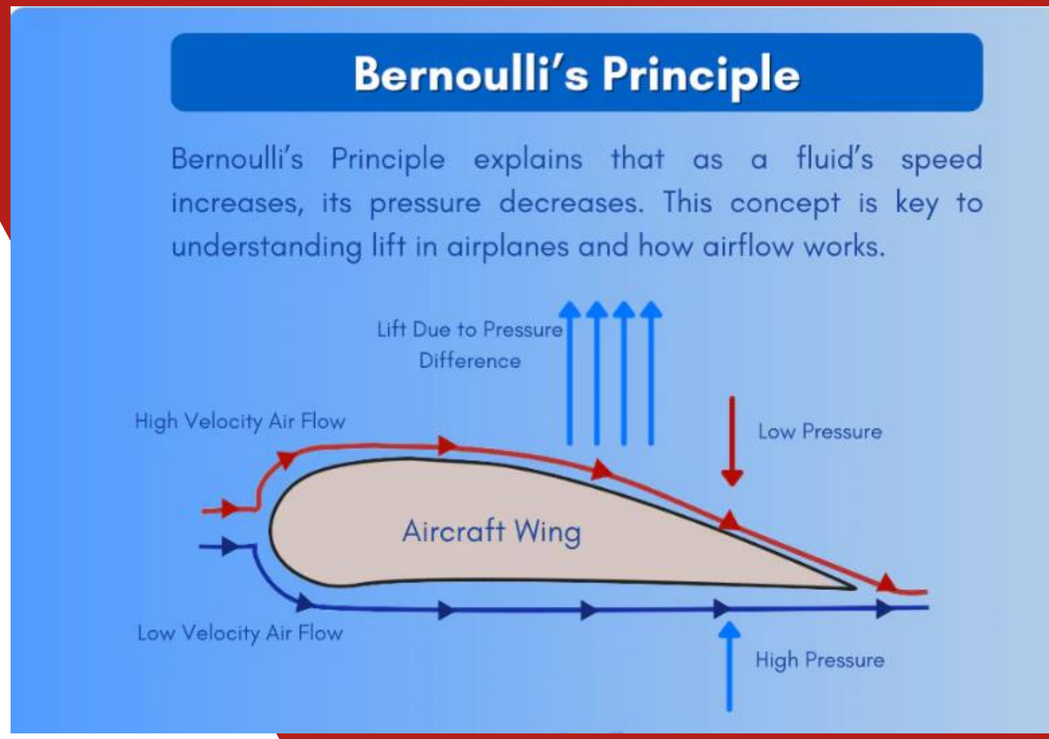
- Lực nâng (Lift): Lực vuông góc với dòng chảy, tạo ra từ chênh lệch áp suất trên/dưới cánh
- Đối với cánh máy bay (airfoil), không khí chảy nhanh hơn ở mặt trên (do hình dạng cong), dẫn đến vận tốc cao hơn (lnên áp suất thấp hơn . Mặt dưới chảy chậm hơn, áp suất cao hơn. Sự chênh lệch áp suất này tạo lực nâng hướng lên.

Lực nâng $L = \int (P_{\text{dưới}} - P_{\text{trên}})\, dA$, với dA là diện tích bề mặt.

Chênh lệch áp suất: $\Delta p = p_{\text{dưới}} - p_{\text{trên}} = \frac{1}{2}\rho(v_{\text{trên}}^2 - v_{\text{dưới}}^2)$.

Đối với cánh 3D, nhân với sải cánh b, và diện tích cánh $S = b \cdot c$:

$$L = \rho \int \frac{1}{2}(v_{\text{trên}}^2 - v_{\text{dưới}}^2) dA$$



2.7 LỰC NÂNG (LIFT)

- Giả định thêm: Dòng chảy ổn định, không tách rời (no separation), và sử dụng lý thuyết thin airfoil hoặc dữ liệu thực nghiệm để định nghĩa hệ số vô thứ nguyên

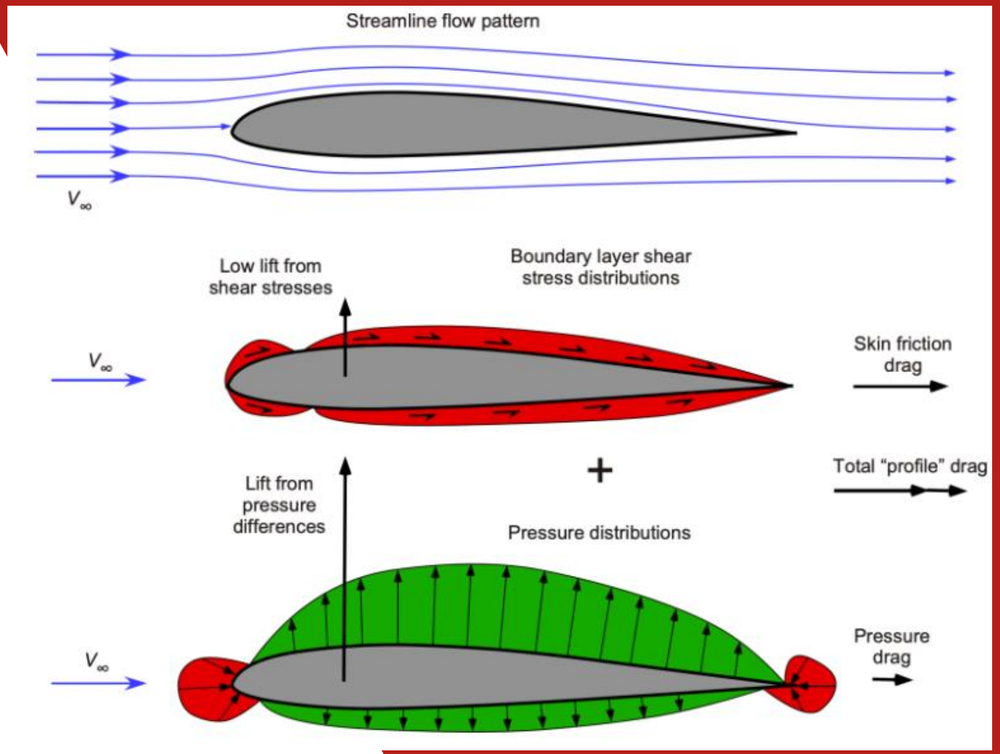
$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 S}$$

- Từ đó, suy ra công thức đơn giản nhất cho lực nâng:

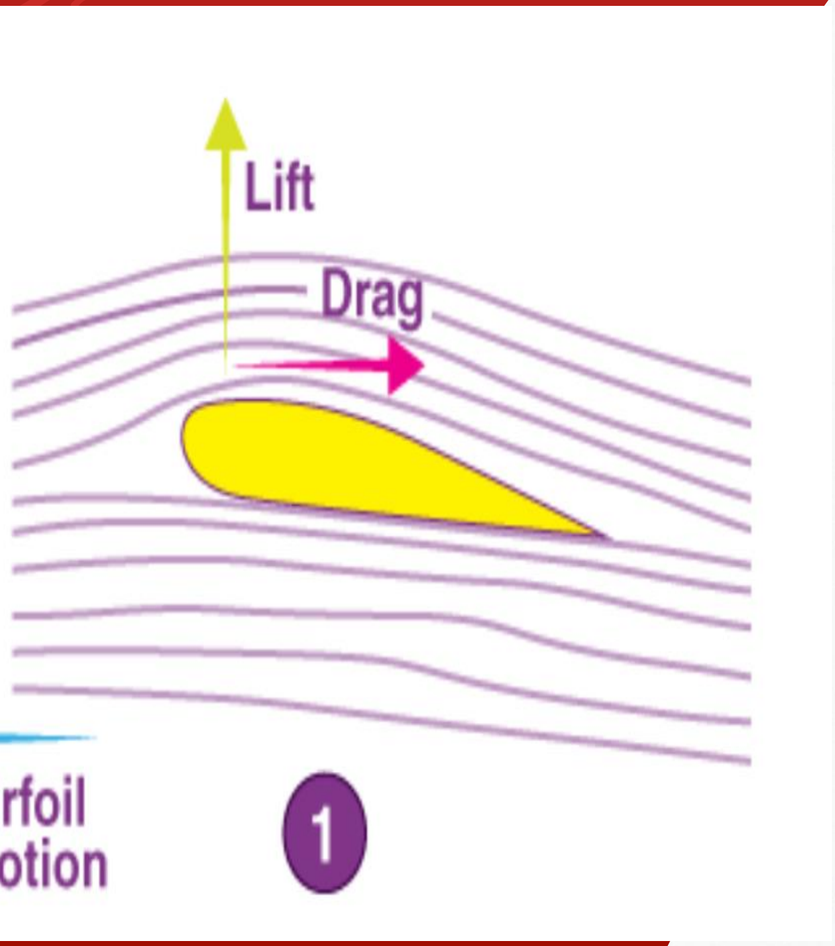
$$L = \frac{1}{2}\rho v_\infty^2 S C_L$$

Trong đó:

- v_∞ :Vận tốc dòng chảy tự do (freestream velocity).
- S: Diện tích cánh.
- C_L :Hệ số nâng, phụ thuộc góc tấn (α), hình dạng airfoil, và số Reynolds (thường từ thực nghiệm hoặc lý thuyết như $C_L = 2\pi\alpha$cho thin airfoil ở góc nhỏ).



2.8 LỰC CẢN (DRAG)



Lực cản là lực song song với hướng dòng chảy, chống lại chuyển động Bao gồm cản áp suất (pressure drag) do chênh lệch áp suất trước-sau vật thể, và cản ma sát (friction drag) do ứng suất cắt.

Giả định thêm: Dòng chảy không xoáy và dọc đường dòng . Áp dụng cho pressure drag

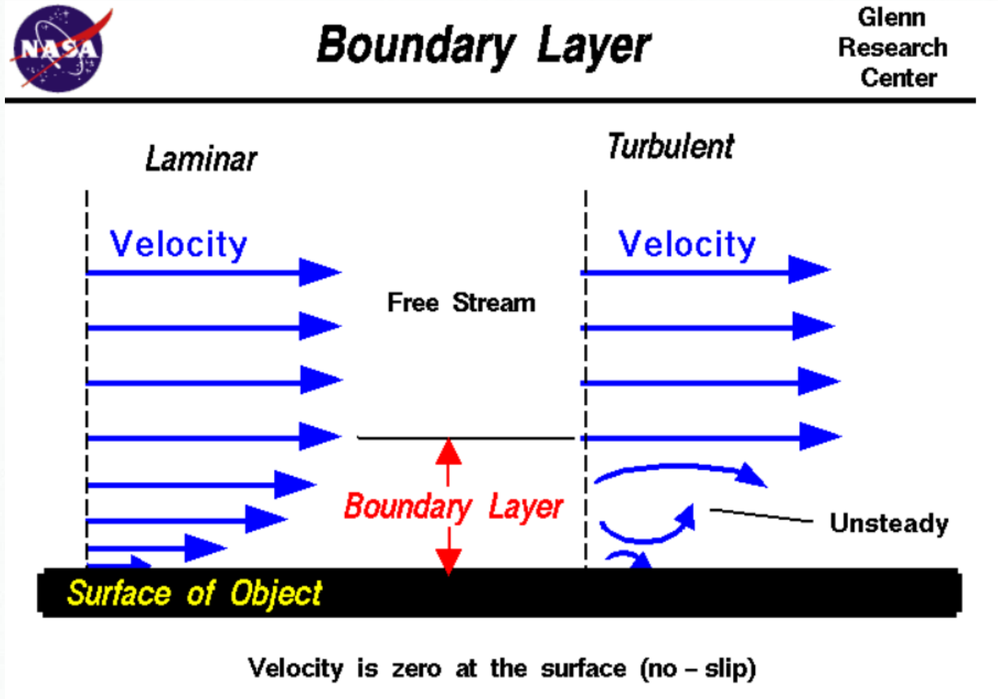
$$\Delta p \approx \frac{1}{2}\rho(v_{\text{trước}}^2 - v_{\text{sau}}^2)$$

Lực cản áp suất: $D_p \approx \Delta p \cdot A$, với A: diện tích chiếu. Bernoulli chỉ giải thích phần pressure drag, không có friction drag (cần NS cho boundary layer).

$$D = \frac{1}{2}\rho v_\infty^2 S C_D$$

C_D phụ thuộc hình dạng, Re, và góc tấn; thường từ thực nghiệm hoặc lý thuyết

2.9 LỚP BIÊN (BOUNDARY LAYERS)



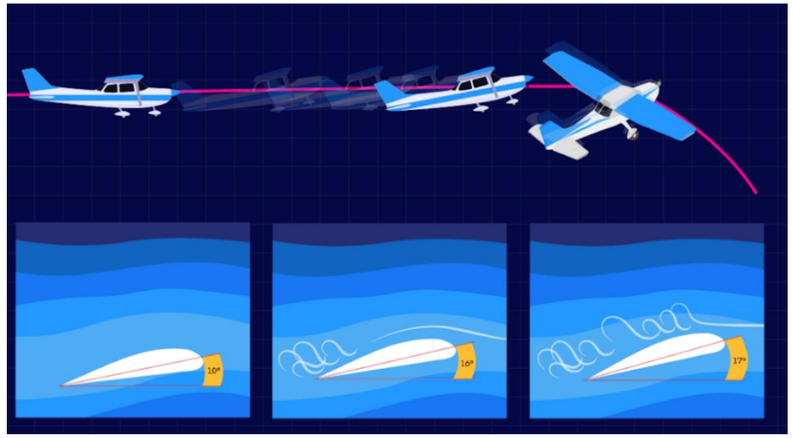
Định nghĩa và Hình thành

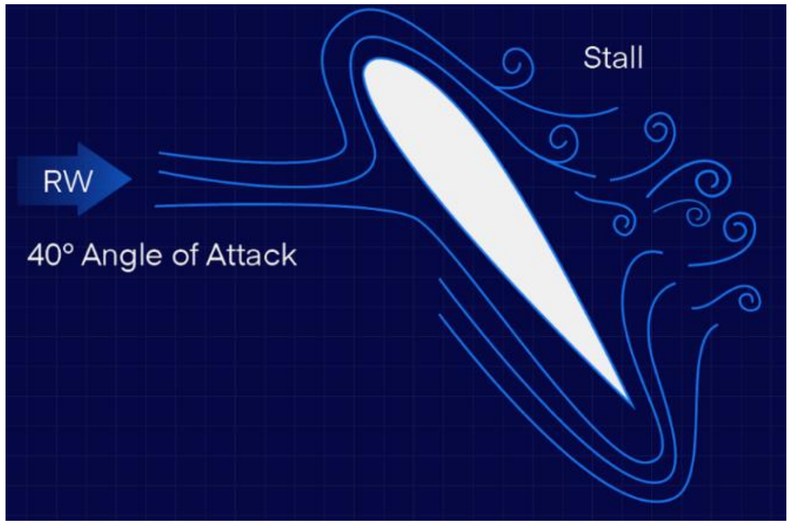
- Lớp biên là lớp mỏng chất lỏng (như không khí) gần bề mặt vật thể, nơi vận tốc dòng chảy thay đổi dần từ 0 (tại bề mặt) đến vận tốc dòng tự do (xa bề mặt).
- Hình thành do độ nhớt: Phân tử chất lỏng sát bề mặt dính chặt (no-slip condition), làm chậm các lớp trên qua va chạm, tạo gradient vận tốc.

Tầm quan trọng

- Tạo lực khí động học (nâng và cản) giữa chất lỏng và vật thể.
- Phụ thuộc: Hình dạng vật thể, tốc độ, khối lượng chất lỏng, độ nhớt (stickiness), và độ nén (compressibility).
- Kỹ sư sử dụng tham số tương tự (similarity parameters) để mô hình hóa: Nếu các tham số giống nhau, lực được mô phỏng đúng.

2.10 HIỆN TƯỢNG THẤT TỐC (STALL)





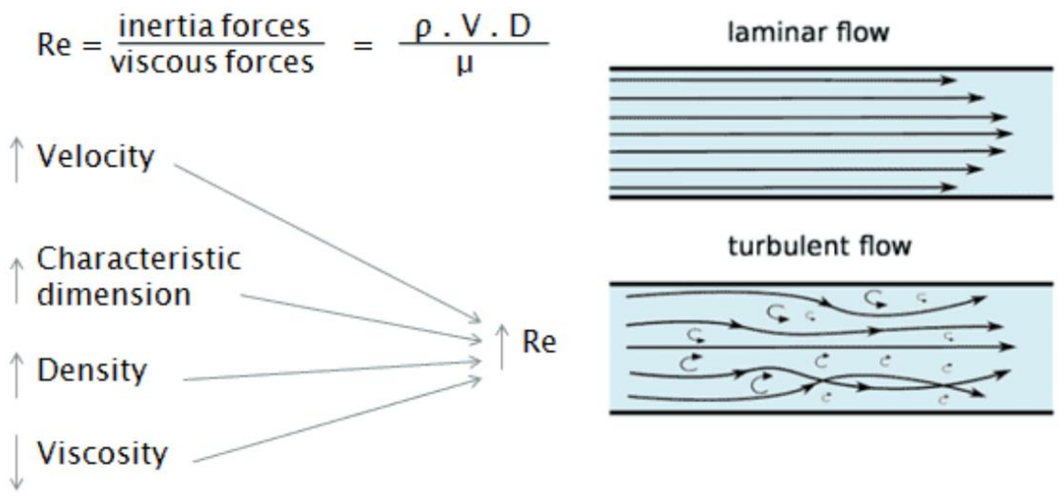
Định nghĩa:
Stall là hiện tượng mất lực nâng đột ngột trên cánh máy bay khi góc tấn (angle of attack - AoA) vượt quá giá trị tới hạn (critical AoA), dẫn đến dòng chảy tách rời khỏi bề mặt cánh.

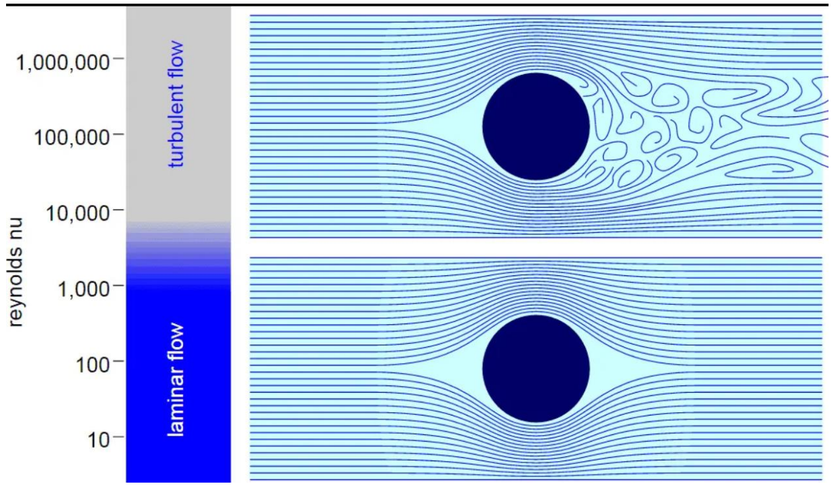
Nguyên nhân chính:
Góc tấn quá lớn: Làm lớp biên (boundary layer) tách rời, tạo xoáy và giảm áp suất thấp ở mặt trên cánh.
Tốc độ thấp: Thường xảy ra khi máy bay cất cánh, hạ cánh hoặc cơ động mạnh.

Hậu quả:
Máy bay mất kiểm soát, có thể xoay tròn (spin) hoặc rơi tự do.Nguy hiểm cao nếu gần mặt đất (cất/hạ cánh).

Khắc phục:
Giảm góc tấn: Đẩy cần lái về trước để mũi máy bay hạ xuống.
Tăng tốc độ: Thêm công suất động cơ.
Thiết kế: Sử dụng slats/flaps để tăng critical AoA, hoặc hệ thống stall warning.

2.11 SỐ REYNOLDS (REYNOLDS NUMBER)





Định nghĩa

- Số Reynolds là số vô thứ nguyên trong cơ học chất lỏng, đo tỷ lệ giữa lực quán tính (inertial forces) và lực nhớt (viscous forces).
- Quyết định chế độ dòng chảy: Tầng (laminar) nếu Re thấp, rối (turbulent) nếu Re cao.
- Trong khí động học: Ảnh hưởng đến lớp biên, lực nâng/cản, và hiện tượng stall.

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu}$$

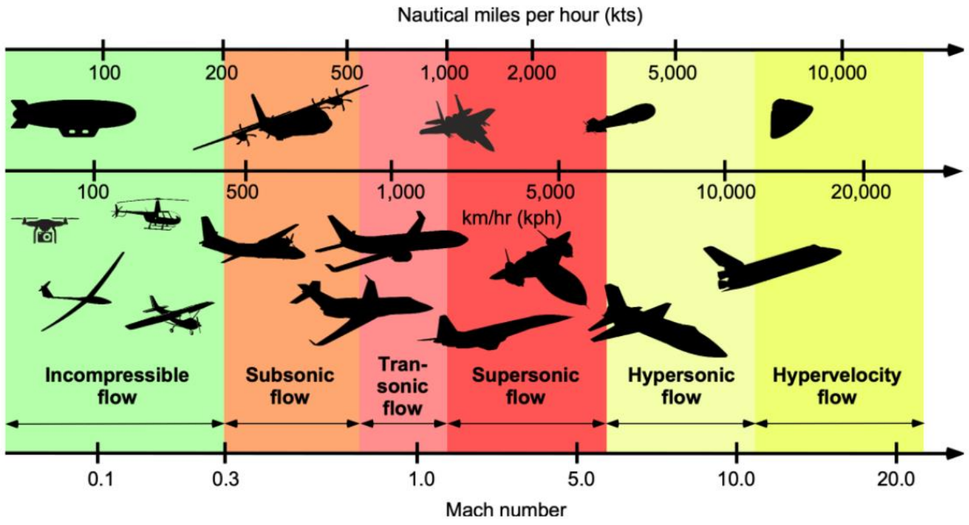
Re < 2000: Dòng chảy tầng; Re > 4000: Dòng chảy rối.

Ý nghĩa trong Khí Động Học:

Thấp: Dòng chảy mượt, lớp biên dày, lực cản cao do nhớt.
Cao: Dòng chảy rối, lớp biên mỏng, lực nâng tốt hơn nhưng dễ tách rời.

UAV thường sẽ hoạt động trong dòng chảy mượt (laminar)

2.12 SỐ MACH (MACH NUMBER)



Công thức cơ bản:

$$Ma = \frac{v}{a}$$

Trong đó:

- v: Vận tốc drone (m/s).
- a: Tốc độ âm thanh (≈ 340 m/s ở 15°C, phụ thuộc nhiệt độ và độ cao).

Định nghĩa

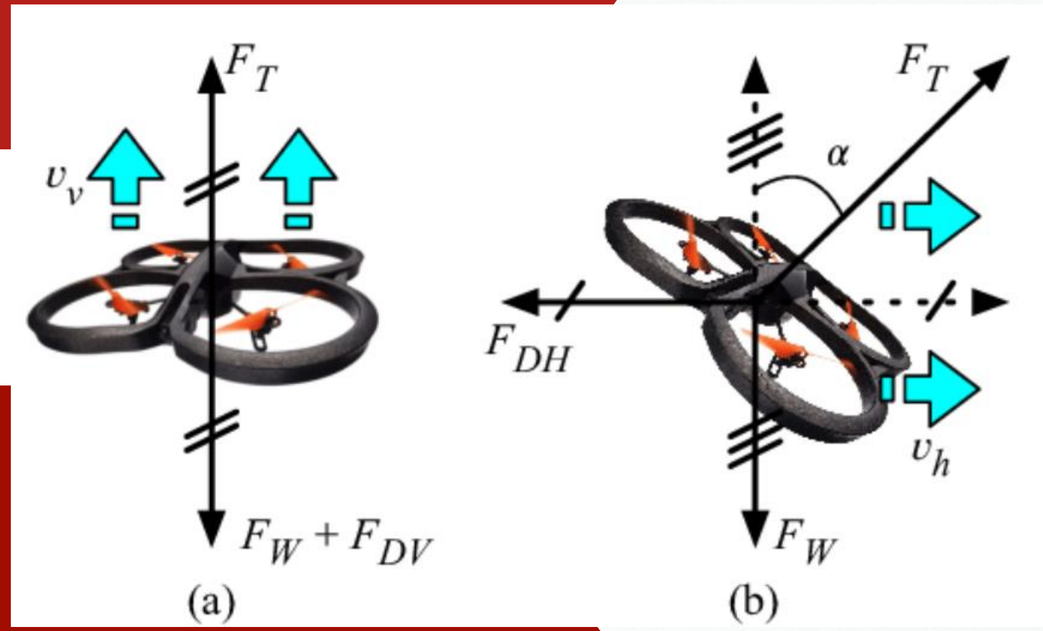
- Số Mach là số vô thứ nguyên đo tỷ lệ giữa vận tốc vật thể (drone) và tốc độ âm thanh trong không khí.
- Quyết định chế độ dòng chảy: Subsonic (Ma < 1), Transonic (Ma ≈ 1), Supersonic (Ma > 1), Hypersonic (Ma > 5).
- Trong drone: Thường Ma thấp (< 0.3), coi dòng chảy không nén (incompressible)

Ý nghĩa trong Khí Động Học Drone

- Ma thấp: Áp dụng mô hình không nén, lực nâng/cản ổn định, dễ tính toán.
- Ma cao: Xuất hiện nén khí, sóng xung kích, tăng cản (drag rise) – ả hưởng hiệu suất propeller hoặc drone siêu thanh.

3. KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA UAV

3.1 PHÂN TÍCH KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA MULTIROTOR



- **Lift (Lực Nâng)**: Chủ yếu từ lực đẩy của rotor (thrust), tạo lift thẳng đứng. Tăng tốc độ rotor để chống trọng lực.
- **Drag (Lực Cản)**: Bao gồm Parasitic drag: Từ khung, chân, pin (không tạo nâng), Induced drag: Từ cánh quạt tạo nâng (xoáy ở đầu cánh)
- **Dòng Chảy Laminar**: Ưu tiên ở vùng gần rotor để giảm drag, cải thiện hiệu quả pin (giảm tiêu thụ năng lượng).
- **Số Reynolds (Re)**: Thường thấp (10^4 - 10^5), dẫn đến dòng chảy dễ chuyển từ laminar sang turbulent, ảnh hưởng đến hiệu suất rotor.
- **Tương tác với phần tử cánh**: Nhiễu loạn từ propeller wake làm giảm hiệu quả airfoil; cần thiết kế twist blade để duy trì laminar flow.

3.2 PHẦN TỬ CÁNH (AIRFOIL) TRONG MULTIROTOR

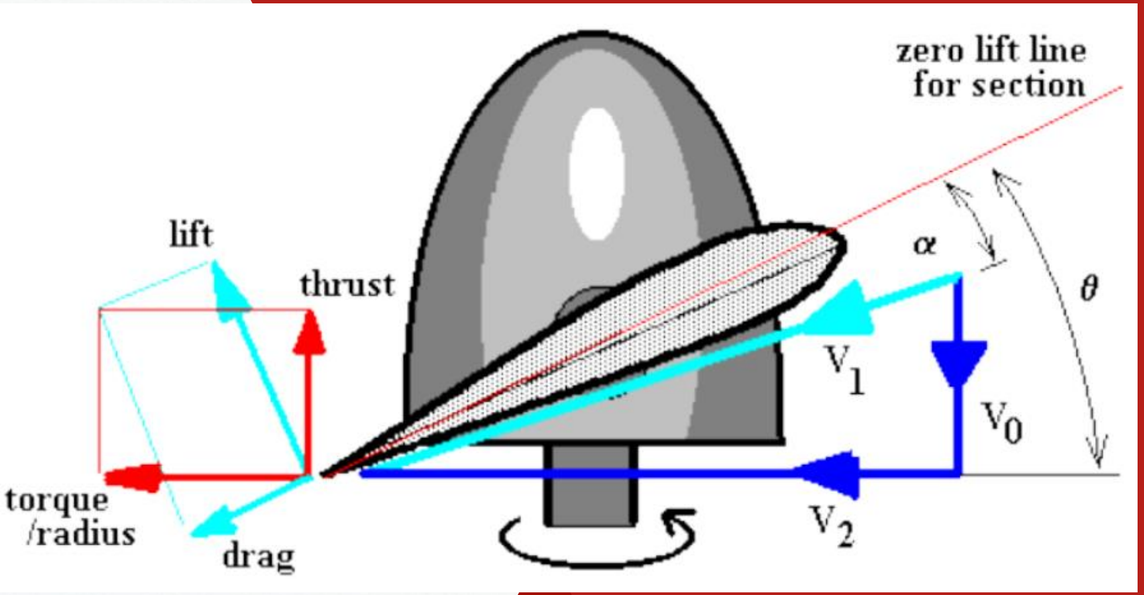
Giới thiệu: Phần tử cánh ở Multirotor là các airfoil trên blade của propeller. Chúng tạo thrust (lực đẩy) để sinh lift, khác với cánh cố định ở VTOL.

Airfoil phổ biến: Sử dụng airfoil đối xứng như NACA 0012, giúp tạo lực nâng đều ở cả hai chiều quay (CW/CCW).

Phân tích khí động học:

- **Lift (Lực Nâng)**: Tạo bởi góc tấn (angle of attack) và tốc độ quay. Theo BEMT, mỗi blade element được phân tích riêng để tính tổng thrust.
- **Drag (Lực Cản)**: Bao gồm induced drag từ vortex tip và profile drag từ airfoil. Giảm bằng cách tối ưu hóa chord length và twist angle.

Tối ưu hóa: Sử dụng công cụ như X-Foil để phân tích airfoil ở Re thấp; tích hợp airfoil vào frame arms để giảm drag tổng thể (tăng hiệu quả lên đến 20% ở một số thiết kế).



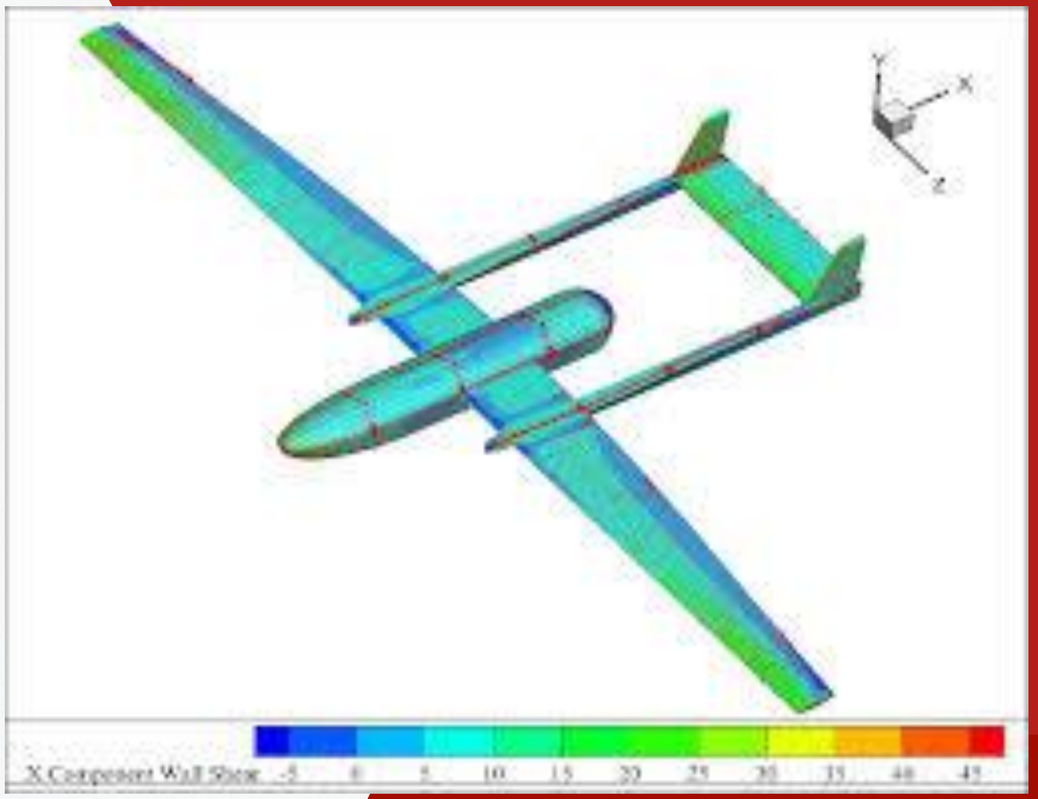
3.3 PHÂN TÍCH KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA VTOL

Lift (Lực Nâng): Trong hover: Từ rotor; trong forward flight: Từ cánh (airfoil). Tối ưu hóa airfoil để tăng lift ở low Re.

Drag (Lực Cản): Cao trong transition (do lỗ hổng cánh hoặc propeller integration), cần giảm bằng thiết kế airfoil mỏng.

Dòng Chảy Laminar: Quan trọng ở cánh để giảm drag, nhưng dễ chuyển sang turbulent ở Re cao, dẫn đến separation (tách dòng).

Số Reynolds (Re): Thay đổi theo chế độ bay (thấp ở hover, cao ở forward), ảnh hưởng đến điểm tách dòng và hiệu suất tổng thể.



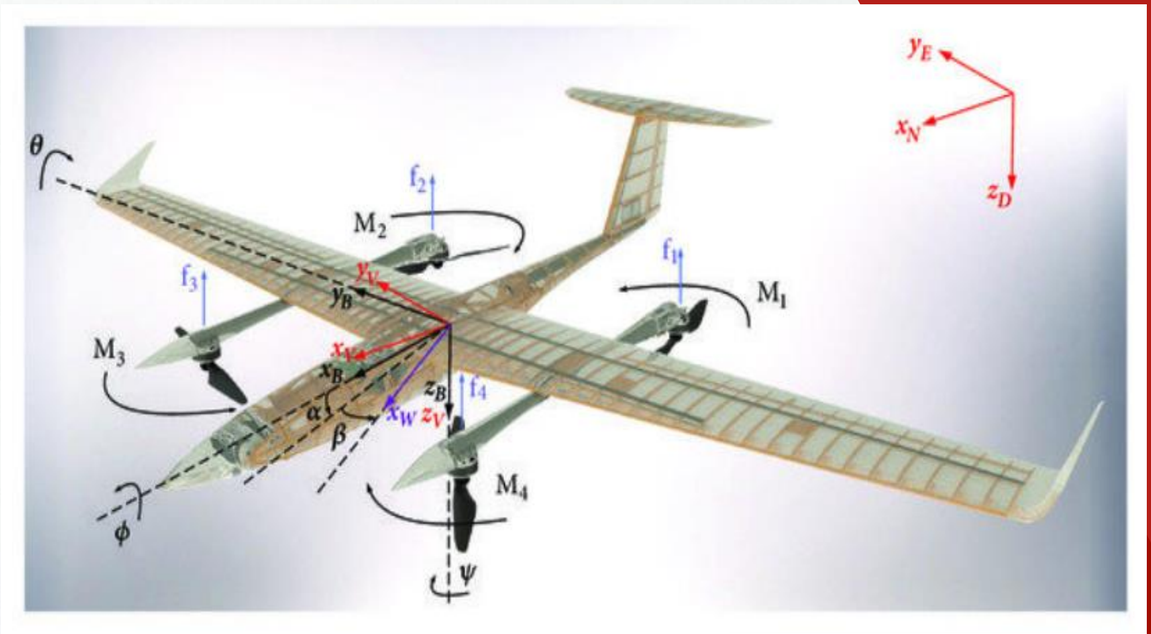
3.4 ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ REYNOLDS VÀ DÒNG CHẢY LAMINAR TRONG VTOL

Số Reynolds (Re): Thay đổi lớn: số Re thấp ở hover (dòng chảy laminar dễ separation); số Re cao ở chế độ bay bằng (turbulent flow chiếm ưu thế, tăng lift nhưng drag cao.

Dòng Chảy Laminar: Ưu tiên ở cánh để giảm skin friction drag (có thể giảm 20% drag tổng)

Phân Tích Chi Tiết: Tại low Re, airfoil cần thiết kế mỏng để duy trì laminar (ví dụ: sử dụng laminar flow airfoils như NACA 6-series);
CFD simulations cho thấy Re ảnh hưởng đến điểm transition point trên cánh, cần vortex generators để kiểm soát.

Thách Thức: Ở Re biến thiên, cần mô hình hóa đa chế độ để tránh stall trong transition.



3.5 LÝ DO CẦN TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ KHÍ ĐỘNG HỌC UAV

- **Tối ưu hóa thiết kế**: Giảm drag, tăng lift để cải thiện hiệu suất (bay xa hơn, tải nặng hơn).
- **Tăng hiệu quả năng lượng**: Laminar flow giảm tiêu thụ pin, đặc biệt ở multirotor.
- **Cải thiện an toàn và ổn định**: Hiểu Re và transition để tránh stall hoặc mất kiểm soát trong VTOL.
- **Phát triển công nghệ**: Áp dụng CFD (Computational Fluid Dynamics) để mô phỏng, giảm chi phí thử nghiệm.
- **Ứng dụng thực tế**: Trong giám sát, vận chuyển, quân sự - cần tối ưu hóa khí động để cạnh tranh.
- **Thiết kế propeller tối ưu**: Hiểu airfoil giúp tăng thrust-to-weight ratio, kéo dài thời gian bay (ví dụ: propeller APC 1045 được tối ưu cho low Re).

4. TỔNG HỢP

Nội Dung Chính:

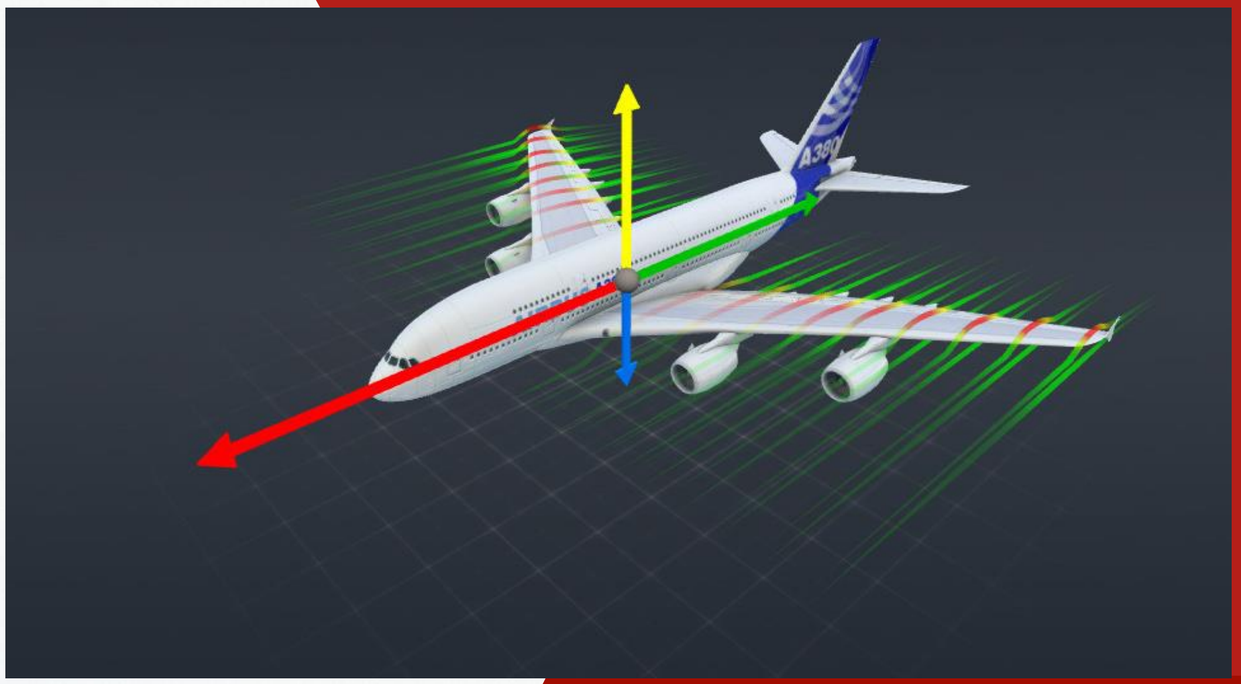
Lực nâng và cản qua Bernoulli và Continuity, dòng chảy và lớp biên.

Chỉ số: Re cho loại dòng, Mach cho nén, stall từ tách dòng.

Độ cao: Thay đổi T/P/ρ ảnh hưởng ρ, dùng ISA dự đoán.

Đo lường: Pitot từ Bernoulli đo v.

Ứng dụng: Từ tránh stall đến hiệu quả UAV, cân bằng lực trong chất lỏng.

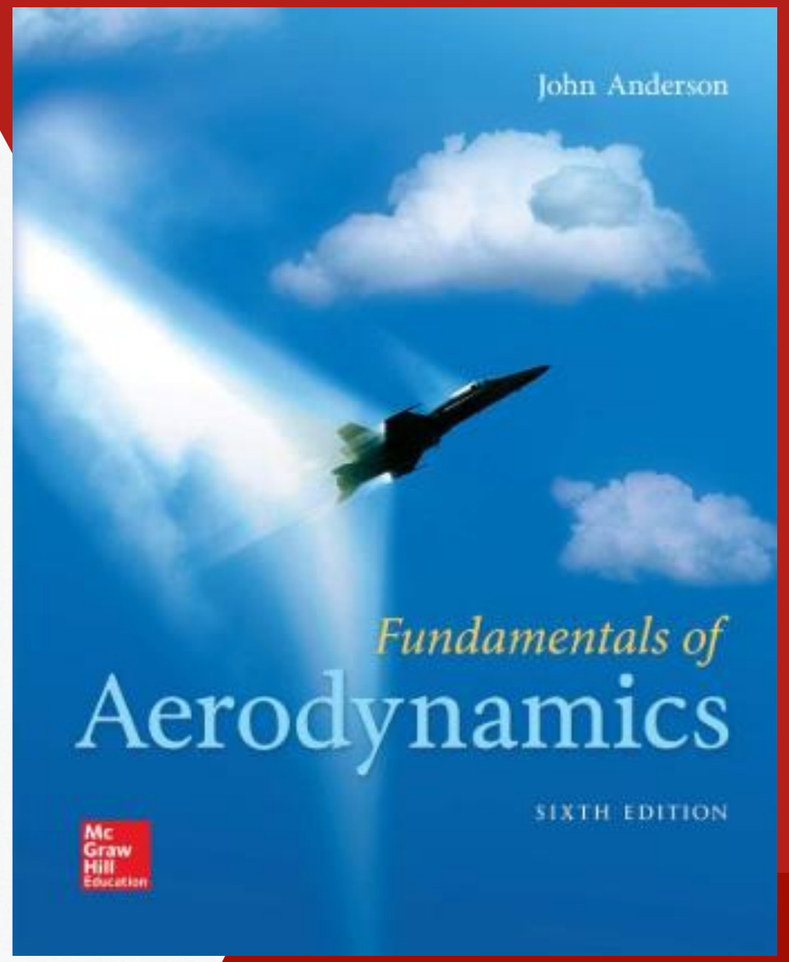


HỎI ĐÁP VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hy vọng bài giảng giúp bạn hiểu cơ bản khí động học.

Tài liệu:

“Fundermentals of Aerodynamics" của John D. Anderson



CT UAV

BIG THANKS

Visit our website

https://ctuav.vn/vi/ct-uav/